Come studiare dagli appunti

Algorithmic Game Theory — UniCal, a.a. 2026/2027. Il metodo per ogni lezione, i box degli appunti e quale PDF aprire.

Per ogni lezione, cinque passi

1 Orientati

Leggi prima il box **Riepilogo** in fondo alla lezione: in cinque minuti sai dove si va. Poi apri accanto le slide del docente, in `lessons/`.

2 Teoria

Leggi gli appunti nell'ordine. **Definizioni** e **Teoremi** sono quello che devi saper ripetere; gli **Esempi** rifalli con carta e penna *prima* di leggere la soluzione.

3 Punti critici

Rileggi i box arancioni **Attenzione**: segnalano errori nelle slide e nei notebook, e i passaggi dove è facile sbagliare. È lì che si vede se hai capito davvero.

4 Laboratorio

Apri il notebook vuoto in `labs/NN-.../` e prova a completarlo da solo. Poi confronta con il codice degli appunti e con i **risultati misurati**: i tuoi numeri devono tornare.

5 Progetto

Apri `project.pdf`: ogni lezione "sblocca" nuove idee nella **banca delle idee**. Annota quale ti convince e quali domande fare al docente.

lezione successiva

I box degli appunti

Definizione	L'enunciato preciso di un concetto.	ESSENZIALE
Teorema	Enunciato e idea della dimostrazione.	ESSENZIALE
Esempio	Rifallo a mano: è l'allenamento per l'esame.	IMPORTANTE
Attenzione	Errori di slide e notebook, trappole tipiche.	IMPORTANTE
Osservazione	Perché le cose funzionano come funzionano.	IMPORTANTE
Approfondimento	Oltre le slide: da leggere se hai tempo.	FACOLTATIVO
Riepilogo	L'intera lezione in poche righe.	RIPASSO

Ogni lezione ha due metà: TEORIA e LAB (codice verificato, con i numeri misurati).

Quale PDF aprire

lezione-NN-....pdf
Per studiare una lezione alla volta, con le slide accanto.

main.pdf
Tutto il corso con un indice unico: per il ripasso.

project.pdf
Metodo, idee, domande e decisioni per il progetto d'esame.

Tutti in `documentazione/pdf/`.

Se hai poco tempo. Leggi i **Riepiloghi** di tutte le lezioni, poi i box **Attenzione**, poi rifai i laboratori 3, 4 e 5: il loro codice (best response, minimax e equilibri correlati con programmazione lineare, core, Shapley) è quello che più probabilmente riuserai nel progetto. L'esame è un progetto: saper *modellare* e *implementare* conta più che ricordare le dimostrazioni.

La mappa del corso

Che cosa c'è in ogni lezione, che cosa usa delle precedenti, e i fili che le attraversano.

Shapley: anticipato nella lezione 1, formalizzato nella 5

minimax: dalle mosse a turni alle mosse simultanee

LEZIONE 1 — Introduzione all'AGT

Usa: punto di partenza

Le aree dell'AGT
Dilemma del prigioniero
Giochi combinatori
Minimax e alpha-beta

LAB 1 Tris: Minimax e alpha-beta

LEZIONE 2 — Teoria dell'utilità

Usa: indipendente dalla L1

Preferenze, utilità ordinale
Lotterie e teorema VNM
Allais, avversione al rischio
Ricerca bayesiana

LAB 2 Battaglia navale: ricerca bayesiana

LEZIONE 3 — Giochi non cooperativi

Usa: L1 (minimax), L2 (utilità attesa)

Dominanza e IESDS
Nash puro e misto
Condizione del supporto
Minimax nei giochi a somma zero

LAB 3 Nash, minimax con PL, label propagation

LEZIONE 4 — Equilibri e apprendimento

Usa: L3 (Nash, strategie miste, PL)

Esistenza: Brouwer
Complessità: PPAD, NP
Equilibri correlati
Fictitious play, regret matching

LAB 4 Equilibri correlati, apprendimento

LEZIONE 5 — Giochi coalizionali

Usa: L1 (Shapley), L4 (cooperazione)

Struttura di coalizione
Core e superadditività
Nucleolo
Valore di Shapley

LAB 5 Core, Shapley, nucleolo

Fili conduttori

Probabilità e incertezza

- lotterie, Bayes
- strategie miste
- distribuzioni sui profili

Programmazione lineare

- minimax
- equilibri correlati
- nucleolo, core vuoto

Complessità di calcolo

- alpha-beta: 549 946 → 18 297 nodi
- PPAD, NP
- B_n, $O(3^n)$, Shapley 2^n

In arrivo nel corso. Scelta sociale computazionale (voto, Condorcet) • Matching markets (matching stabile) • Mechanism design (aste) • Fair division. Gli appunti e la mappa si aggiornano a ogni lezione nuova.